

***EXECUTIVE SUMMARY* WEBSITE “GAME WEREWOLF”**

MATA KULIAH KOMPUTASI AWAN



Dosen Pengampu:

Dr.Eng. Muhammad Zulhaj Aliansyah, S.T., M.Eng.

Disusun Oleh:

Olivia Natasya Yuniar 24083010012

Lila Fifa Ardani 24083010025

Desi Nofitasari 24083010058

Indy Dzakiyyatul M 24083010076

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

2026

1. Latar Belakang

Werewolf merupakan permainan berbasis web yang memungkinkan pengguna bermain secara daring dengan sistem otomatis sehingga mudah diakses ketika pemain berada di lokasi yang berbeda. Pengembangan platform ini dikarenakan keterbatasan permainan werewolf yang membutuhkan moderator, kartu fisik role dan mengharuskan pemain berada pada tempat yang sama. Melalui platform ini pembagian role, pergantian fase, dan pengelolaan voting hingga penentuan hasil dapat dilakukan otomatis tanpa menggunakan kartu fisik dan moderator. Sehingga permainan werewolf dapat dimainkan secara fleksibel dan real-time dan interaktif dari jarak jauh.

2. Compute

Aplikasi di-deploy pada Virtual Private Server (VPS) Vultr berbasis Linux yang menggunakan prosesor AMD EPYC-Rome, 12 vCPU, dan RAM 23 GiB. Server ini berfungsi untuk menjalankan aplikasi Werewolf, memproses logika permainan, autentikasi pengguna, serta menangani komunikasi dengan database secara real-time. Berdasarkan hasil pemantauan menggunakan *htop*, proses aplikasi Node.js (*server.cjs*) menggunakan sekitar 129 MB RAM saat berjalan dari total kapasitas RAM server sebesar 23 GiB.

3. Network

Komponen network disini berguna untuk menghubungkan seluruh pemain dalam satu room permainan serta memastikan pertukaran datanya berlangsung secara *real-time*. Dalam hal ini sistem memanfaatkan koneksi internet untuk sinkronisasi data antar pengguna secara langsung. Network yang digunakan adalah domain <https://werewolf.ryudev.site>, internet access, dan HTTPS.

4. Storage

Aplikasi menggunakan Firebase Firestore sebagai database utama untuk menyimpan data pengguna, room permainan, status pemain, role karakter, pesan chat, hasil voting, dan data permainan secara real-time. Berdasarkan data penggunaan sementara, kapasitas penyimpanan yang digunakan pada Firebase Firestore sebesar 487.848 KiB. Selain itu, aplikasi di-host pada VPS Vultr dengan sumber daya memori sebesar 23 GiB. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sekitar 13 GiB memori sedang digunakan, sedangkan 9,5 GiB masih tersedia untuk mendukung operasional aplikasi. Adapun direktori aplikasi (`/var/www/wolffy`) menggunakan ruang

penyimpanan sekitar 381 MB yang mencakup source code dan berkas pendukung aplikasi.

5. Service

Layanan pada sistem werewolf yang terdiri atas frontend dan backend yang saling terintegrasi untuk mendukung jalannya permainan secara online dan real time. Untuk backend dibangun menggunakan Node.js, Express.js dan untuk Frontend dibangun dengan React.js, TypeScript (.tsx), Tailwind CSS, Framer Motion, Lucide React untuk membangun permainan yang responsif dan interaktif. API Call yang digunakan adalah POST /login, POST /register, POST /create-room, POST /join-room, GET /room/:id, POST /vote, GET /game-state, POST /start-game.

6. Application

Wolfy Werewolf merupakan aplikasi permainan Werewolf berbasis web yang dirancang untuk memungkinkan pengguna bermain secara daring dengan pemain lain secara real-time dan memanfaatkan layanan cloud untuk mendukung penyimpanan data. Pertama, aplikasi ini menyediakan fitur daftar atau login. Setelah berhasil masuk ke dalam sistem, pemain dapat memilih salah satu dari dua mode permainan yang tersedia, yaitu bermain melawan AI atau main bareng (mabar) dengan mode multiplayer. Selama permainan berlangsung, sistem akan mengelola seluruh mekanisme permainan secara otomatis, mulai dari pembagian peran kepada setiap pemain, pergantian fase siang dan malam, hingga penentuan pemenang. Seluruh aktivitas permainan disinkronkan secara real-time sehingga setiap pemain dapat menerima pembaruan kondisi permainan secara langsung tanpa perlu me-refresh halaman.

7. Link Access

<https://werewolf.ryudev.site>